25. 腎臓系：全体的な胚の運動学

所要時間：06:56　学習シート

コース概要

このビデオでは、腎臓系の胚発生運動学を深く掘り下げ、その中胚葉起源から始まり、屈曲と内旋の力が腎臓の発達にどのように影響するかを説明します。主要な概念には、腎臓の異なる段階（前腎、中腎、後腎）の頭尾方向の発達と、中胚葉内の圧縮と回転運動のダイナミクスが含まれます。セラピストは、これらの胚発生メカニズムが臓器系の基礎をどのように確立するかを認識し、それによって人体の解剖学と生理学の理解を深めることができます。

腎臓系：全体的な胚発生運動学

1. 腎臓系の中胚葉起源

小骨盤と**腎臓系**は、その発生において本質的に関連しています。

腎臓系の形成は、原始線から**中胚葉レベル**で始まります。そこには以下が含まれます。

- **体性板（Lame somatique）**：体節を形成し、その後**脊椎硬節（sclérotome）**、**筋節（myotome）**、**皮膚節（dermatome）**に分化します。
- **側板（Lame latérale）**：後に**体壁側板（somatopleure）**と**臓側板（splanchnopleure）**を形成します。
- **中間板（Lame intermédiaire）**：この組織で腎臓系が発生します。**排泄組織**と**泌尿生殖器組織**を形成します。この段階から、すべての可能性が存在します。

腎臓は、屈曲によって生じる圧迫、つまり**中間中胚葉**の集中によって形成される組織です。

2. 屈曲と内旋：彫刻する力

胚の段階では、以下が観察されます。

- **神経管**。
- **脊索**。
- **体節**（皮膚節、脊椎硬節）。
- 非常に重要な**大動脈**。

最初は開いていた中間板は、その縦軸上で閉じます。

神経管の成長と大動脈の接近は、以下を引き起こします。

- **縦方向の圧迫**運動。
- 縦軸での**内旋**運動（ねじれ）。

組織は、その胚の記憶の中で、圧迫と回転運動を受けます。これは圧迫によって活性化される組織です。

この発生運動学の最初の生体力学的情報は、屈曲とこの接近運動によって生じる中胚葉の集中です。

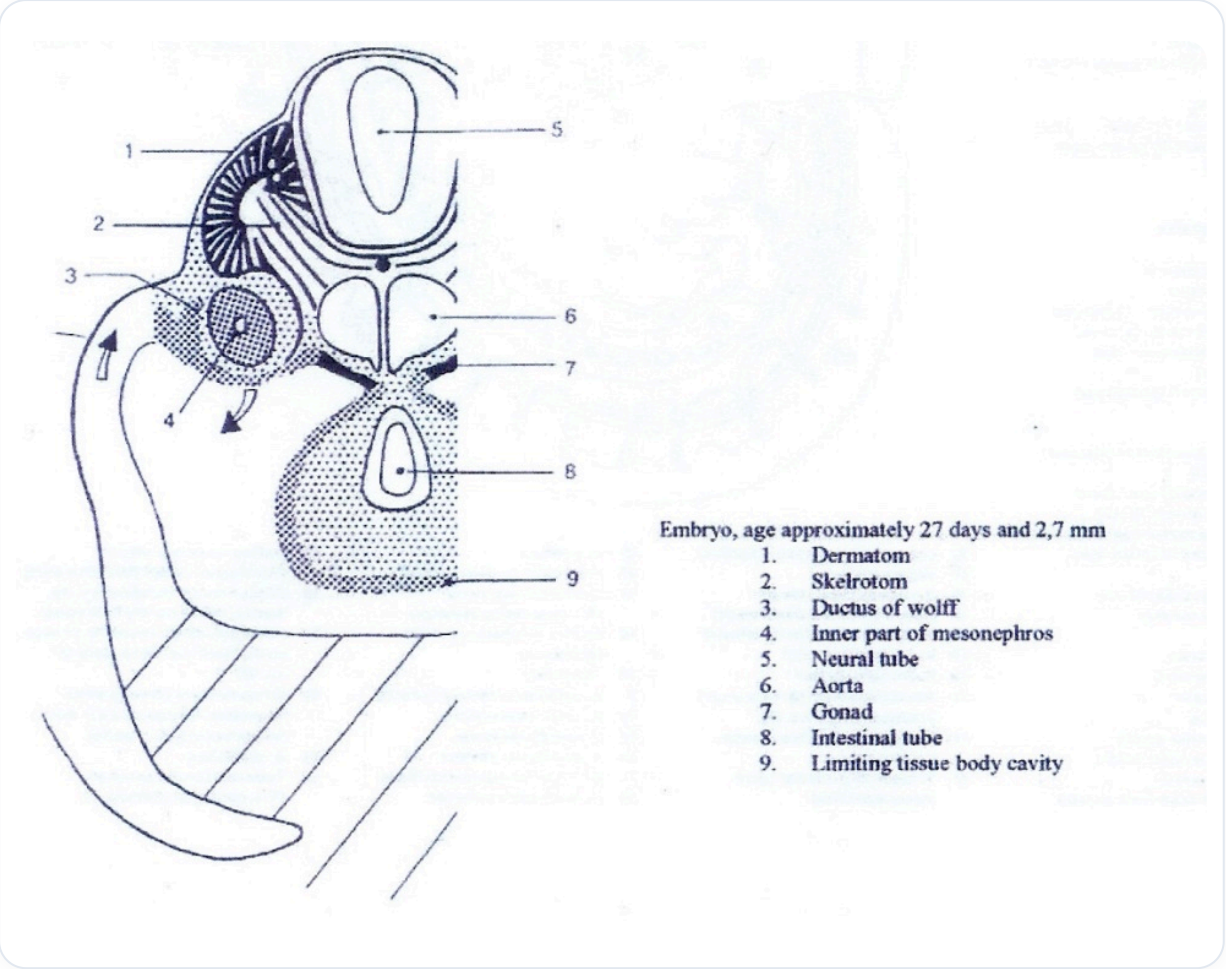


図 — 圧縮と屈曲による腎臓形成の概念

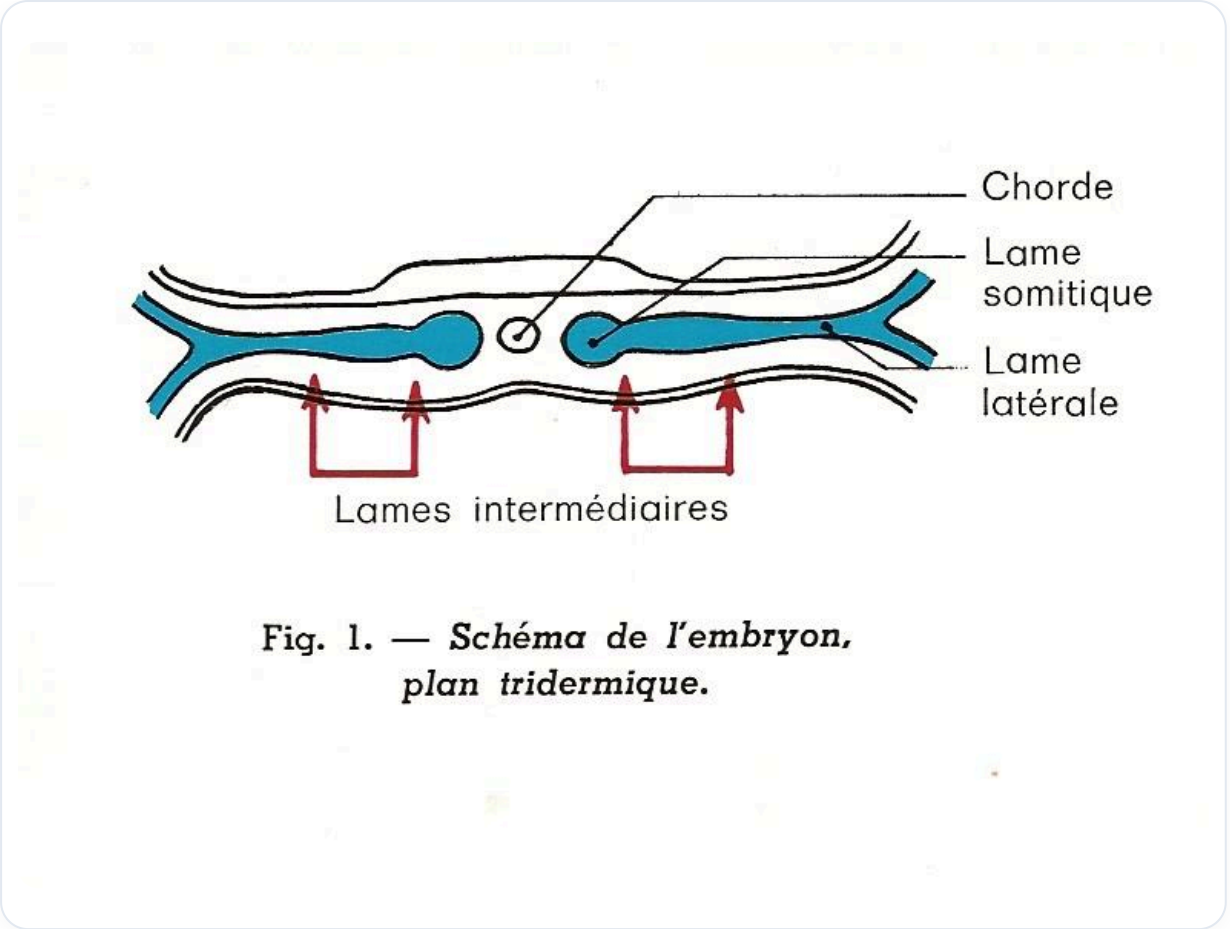


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

図 — 三胚葉性胚平面

後腹膜の後部壁側腹膜の後部中間板もこの運動を受けます。

この隆起に管が現れます。それは**中腎管（ductus mésonéphrotique）**、形成中の集合管です。

3. 胚の伸長と正中線の回転

第5週の初めには、胚は伸長します。**体腔（cœlome）**のレベルでより大きなひだが見られます。

正面から見ると、これら2つの大きなひだは、正中線上の大動脈の接近によって組織化された**回転**を示しています。

したがって、**圧迫と回転**があり、これは中胚葉における最初の主要な情報です。これは、これから詳しく説明するシステムの再配置を示しています。

4. 腎臓の頭尾方向への発生

腎臓は、その発生段階において、**頭側**から**尾側**へと構築されます。主な3つの段階があります。

1. **前腎（Pronéphron）**：

* 腎臓の最初の部分です。

* ほぼ頸部のレベルで発生します。

* 非常に早く小さな集合管を放出し、その後消失します。

2. **中腎（Mésonéphron）**：

* 発生する2番目の部分です。

* 機能的な腎臓となり、大動脈と最初の**糸球体**と結合します。

* これも一定期間後に消失します。

3. **後腎（Métanéphron）**：

* 発生する3番目の部分です。

* **尿管芽（bourgeon urétérique）**によって誘導されます。

* 最終的な腎臓を形成します。

各部分は、最終的な腎臓に取り込まれる要素の出現を可能にします。

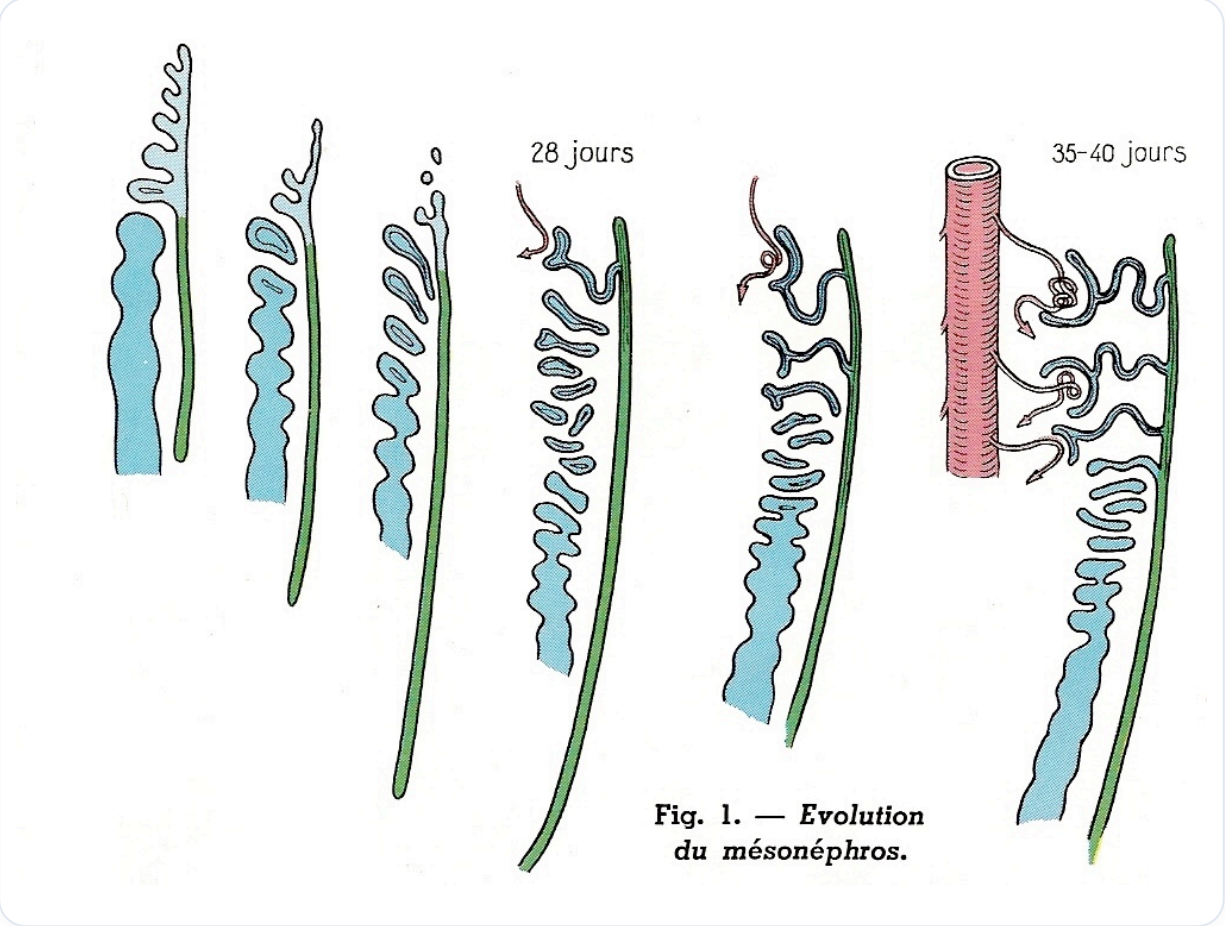


図 — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

これは**頭尾方向**の発生シーケンスです。中間板の最初の衝動運動は、神経管と大動脈の間の異なる成長による圧迫であり、システムを圧迫します。

5. 再配置と異なる成長

当初、**副腎**は巨大で、この段階に従います。

しかし、腎臓は上昇しません。後部がより速く下降します。

仙骨と腎臓は参照点となります。腎臓は後部の発生のための**支点（fulcrum）**です。

頭尾方向の発生シーケンスがあります。前腎、中腎、後腎です。これらは同時に現れません。圧迫は上から下へと行われます。

原始腎臓は小さな原始集合管を生じさせ、これは中腎管を持つ2番目の腎臓、中腎に取り込まれます。

そして、3番目の部分は最終的な腎臓、後腎と呼ばれます。

当初、中胚葉板は未分化です。しかし、最終的な腎臓を得るためには、まずこの最初の小さな、頸部のシステムが必要であり、これはほとんど**経絡**の経路をたどります。**膀胱**のシステムも小さな管から発生します。

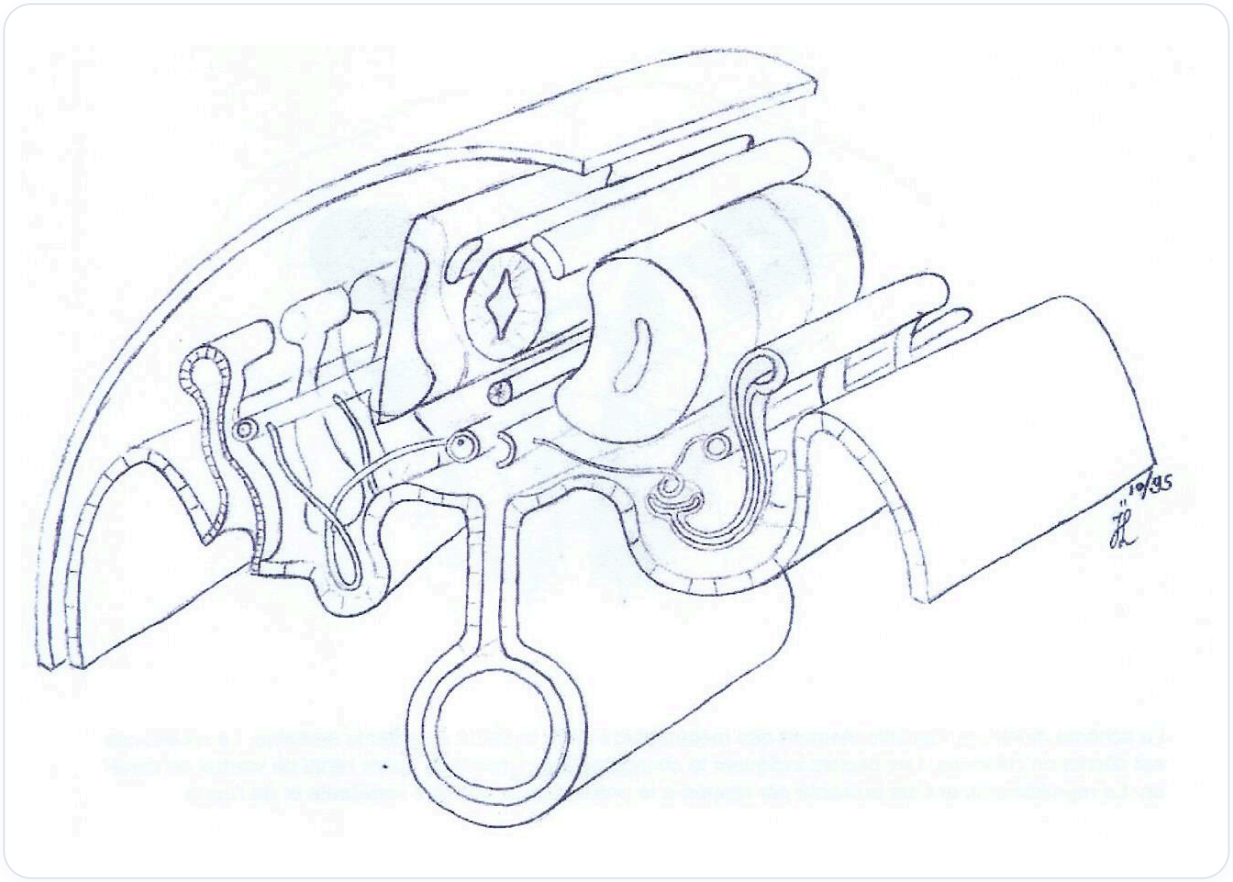


図 — 脊椎動物の胚解剖学